LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : PANCING EDU – Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Permainan Pancing Ikan dan Kode QR

Sasaran : Murid sekolah dasar, terutama kelas III; guru sekolah dasar sebagai pengelola pembelajaran.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Landasan gagasan ini ialah refleksi praktik PPL Mandiri Siklus IV ketika saya menggunakan permainan pancing ikan pada pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas III, materi “Aku Patuh Aturan”. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa media konkret dapat menjadi pintu masuk kegiatan belajar yang menarik. Namun, setelah ikan dipancing, kegiatan masih berpeluang dikembangkan agar murid tidak hanya menjawab pertanyaan secara langsung, tetapi juga membaca, mengamati bukti visual, dan memperoleh umpan balik yang dapat ditinjau guru. Kebutuhan yang saya identifikasi meliputi: (a) akses bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan; (b) dukungan gambar dan petunjuk singkat bagi murid yang membutuhkan representasi visual; (c) kegiatan asesmen formatif yang terdokumentasi; serta (d) ruang refleksi perasaan setelah belajar. Tantangan penerapannya adalah variasi kesiapan membaca, keterbatasan gawai dan internet, pemerataan giliran bermain, serta keamanan data. Identifikasi ini bersumber dari refleksi dan telaah kebutuhan pembelajaran, belum dari survei kuantitatif atau pengukuran dampak produk digital.
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Saya menggagas PANCING EDU, yaitu media pembelajaran yang memadukan permainan memancing ikan fisik dengan website berbasis kode QR. Setiap ikan diberi QR untuk membuka tugas yang ditetapkan guru. Alurnya: murid memancing ikan →

		memasukkan kode perangkat dari guru → memindai QR dengan kamera → mengamati gambar dan membaca materi → menjawab kuis → mengisi check-in perasaan secara sukarela. Dari dashboard, guru dapat membuat atau mengubah bacaan, mengunggah gambar dan pertanyaan analisis, menyusun kuis, memilih sesi, memasangkan tugas ke ikan F01–F12, memublikasikan sesi, serta meninjau hasil. Guru dapat memperbarui konten tanpa mengganti ikan fisik selama kode perangkat yang termuat pada QR tetap digunakan. Media ini dirancang sebagai jembatan dari pengalaman bermain konkret menuju literasi, penalaran, dan refleksi yang lebih terstruktur.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Tujuan umum PANCING EDU adalah menghadirkan pengalaman belajar aktif, kontekstual, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid melalui perpaduan permainan fisik serta aktivitas digital yang dikelola guru. Secara khusus, karya ini bertujuan untuk: (1) memberi kesempatan murid memancing, memindai, mengamati, membaca, dan menjawab secara berurutan; (2) memudahkan guru menyediakan bacaan, gambar, dan soal sesuai capaian pembelajaran serta kesiapan membaca murid; (3) melatih pemahaman isi bacaan dan kemampuan menjelaskan hubungan gambar dengan informasi tertulis; (4) mengumpulkan respons latihan sebagai bahan umpan balik formatif; dan (5) memberi ruang bagi murid menyampaikan perasaan serta kebutuhan bantuan setelah belajar. Ketercapaian tujuan tidak dinilai dari banyaknya fitur, melainkan dari keterlaksanaan aktivitas, keterlibatan murid, hasil asesmen yang setara, kualitas jawaban analisis gambar, kemudahan akses, dan masukan guru–murid.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah	Kebaruan: pengembangan terletak pada integrasi media pancing yang sudah digunakan dalam praktik saya dengan QR yang terhubung ke sesi dinamis; bukan klaim bahwa pancing atau QR merupakan

	dikembangkan?	teknologi yang pertama ditemukan. Kreativitas: perangkat ikan fisik dikombinasikan dengan bahan bacaan bergambar, pertanyaan pengamatan, kuis, dan check-in perasaan. Relevansi dan kontekstualitas: isi materi diatur guru sesuai kelas, kurikulum, tingkat kesiapan membaca, serta konteks budaya atau lingkungan murid. Kebermanfaatan: guru berpeluang menggunakan satu set ikan berulang kali, memperbarui materi, serta memanfaatkan respons murid sebagai dasar tindak lanjut. Efektivitas: produk digital sudah dirancang, diterbitkan, dan menjalani pemeriksaan fungsi tertentu; kendala izin akses dan publikasi Firestore juga muncul dalam uji teknis sehingga terus diperbaiki. Belum ada data uji kelas lengkap yang membuktikan peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan akibat penggunaan integrasi digital. Karena itu, efektivitas dinyatakan sebagai sasaran yang harus diverifikasi melalui evaluasi, bukan sebagai hasil yang sudah tercapai.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Riset sederhana dilakukan dalam bentuk telaah refleksi dan artefak PPL Mandiri Siklus IV, analisis kebutuhan fitur, perbandingan fungsi media sejenis, serta kajian sumber pendukung. Dari pengalaman penggunaan pancing fisik, saya menilai bahwa unsur bermain dan pilihan ikan dapat dipertahankan, tetapi perlu dilengkapi aktivitas membaca dan rekaman jawaban. Dari perbandingan fungsi, kartu soal cetak mudah digunakan namun sulit diperbarui; QR dapat menghubungkan ikan ke konten yang berubah; sementara kuis digital memungkinkan pengumpulan respons, tetapi tetap memerlukan gawai, koneksi, dan pemeriksaan keamanan. Kajian pustaka singkat menambah dasar desain. CAST (2024), melalui pedoman Universal Design for Learning, menganjurkan beberapa cara penyajian informasi serta pilihan keterlibatan dan respons; ini mendukung kombinasi teks, gambar, aktivitas konkret, dan bantuan yang

		dapat diatur guru. UNESCO (2023) menekankan bahwa teknologi pendidikan harus sesuai kebutuhan belajar serta melengkapi, bukan menggantikan, interaksi dengan guru. Kedua sumber tersebut digunakan untuk menimbang aksesibilitas dan risiko kesenjangan perangkat, bukan sebagai bukti bahwa PANCING EDU telah efektif. Temuan telaah awal mengarah pada kebutuhan produk yang: (a) dapat diubah isinya oleh guru; (b) menyediakan teks dan visual; (c) tetap memberi ruang pendampingan tatap muka; (d) menggunakan QR dan satu kode perangkat secara konsisten; dan (e) menyediakan alternatif cetak/luring. Telaah ini belum mencakup survei lapangan terstruktur, wawancara formal, maupun uji perbandingan hasil belajar.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Prototipe memiliki dua komponen. Perangkat fisik terdiri atas 12 ikan bergambar dengan QR permanen sesuai kode perangkat, alat pancing, dan tempat bermain. Perangkat digital berupa website PANCING EDU dengan beranda, login Google bagi guru yang diberi izin, dashboard pengelolaan bacaan/kuis/sesi/ikan, publikasi online, hasil kuis, rekap check-in perasaan, serta halaman siswa dengan kamera pemindai QR. Alur fungsi: (1) guru menyiapkan bacaan dan kuis, dapat disertai gambar, keterangan, serta pertanyaan analisis; (2) guru memasangkan tugas ke ikan F01–F12 dan menerbitkan sesi; (3) murid memancing lalu memindai QR menggunakan kode perangkat yang sesuai; (4) halaman murid menampilkan bacaan, gambar, dan kuis; (5) respons dan check-in perasaan dikirim ke penyimpanan Firebase untuk ditinjau guru. Hasil kuis digunakan untuk latihan formatif dan harus diverifikasi jika hendak dipakai untuk penilaian resmi. Prinsip desainnya ialah tampilan yang sederhana untuk murid SD, pembatasan akses antara guru dan murid, penggunaan konten yang dapat diperbarui, serta pilihan pendampingan/luring. Mengganti materi

		pada kode perangkat yang sama tidak memerlukan pencetakan QR baru; mengganti kode perangkat dapat menuntut penyesuaian QR yang sudah dicetak.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	Bagian yang telah diimplementasikan langsung dalam pembelajaran ialah permainan pancing ikan fisik pada PPL Mandiri Siklus IV, Pendidikan Pancasila kelas III, materi “Aku Patuh Aturan”. Kegiatan itu menjadi dasar refleksi dan pengembangan media. Setelah praktik tersebut, saya menyusun prototipe website, menyiapkan desain 12 ikan QR, mendaftarkan layanan Firebase, mengatur login guru, serta mencoba alur pembuatan bacaan, kuis, pengaturan sesi, dan publikasi secara teknis. Pengembangan digital masih menghadapi kendala teknis, termasuk penolakan izin Firestore saat membaca atau memublikasikan sesi. Kendala tersebut menjadi catatan perbaikan produk dan bahan untuk daftar periksa sebelum digunakan bersama murid. Uji teknis halaman tidak disamakan dengan implementasi pembelajaran di kelas. Sampai LK ini disusun, saya belum mempunyai data evaluasi kelas yang cukup untuk menyatakan dampak integrasi pancing–QR terhadap hasil belajar atau motivasi murid.
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	Rancangan penerapan penuh disiapkan untuk satu pertemuan sekitar 70 menit dan dapat disesuaikan dengan jadwal sekolah. Pra-kegiatan: guru menentukan tujuan dan indikator, melakukan asesmen awal singkat, menyiapkan bacaan serta kuis sesuai kebutuhan murid, memeriksa izin akses dan jaringan, memastikan tugas ikan serta kode perangkat sudah benar-benar terbit, mencoba pemindaian dari HP lain, dan menyediakan bahan cetak jika akses digital tidak tersedia. Pendahuluan (±10 menit): salam, apersepsi, penyampaian tujuan, aturan keselamatan permainan, pembagian giliran/kelompok, serta contoh memindai QR. Kegiatan inti (±45 menit): murid bergiliran memancing; memindai QR dengan pendampingan sesuai kebutuhan; mengamati gambar dan

		menjawab pertanyaan analisis; membaca bacaan; kemudian mengerjakan kuis. Guru berkeliling, memberi penguatan konsep, dan mencatat partisipasi, kesulitan membaca, serta hambatan akses. Murid tanpa gawai dapat bekerja berpasangan atau menggunakan materi cetak tanpa kehilangan kesempatan bermain. Penutup (±15 menit): diskusi jawaban, penguatan konsep, refleksi pembelajaran, check-in perasaan yang bersifat sukarela, dan informasi tindak lanjut. Sesudah pembelajaran, guru meninjau jawaban dan hasil kuis, menyimpan lembar observasi, mendokumentasikan produk/kegiatan sesuai izin, lalu merevisi materi atau petunjuk. Bukti yang direncanakan meliputi RPP/modul ajar, foto media, dokumen materi–kuis, lembar observasi, hasil asesmen awal–akhir, dan catatan umpan balik.
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Evaluasi akan berlangsung secara bertahap. (1) Uji kelayakan teknis: guru mencoba seluruh QR yang dipakai, memastikan kode perangkat dan status publikasi valid, bacaan/gambar tampil, jawaban dapat terkirim, serta hasil hanya dapat diakses guru berwenang. Bukti: daftar cek fungsi dan catatan galat. (2) Validasi materi dan aksesibilitas: rekan guru menelaah kesesuaian tujuan–isi–soal, keterbacaan, deskripsi gambar, dan kemudahan instruksi. Bukti: lembar telaah serta daftar revisi. (3) Uji terbatas di kelas: observasi partisipasi dan pemerataan giliran, kemampuan mengikuti alur memancing–pindai–baca–jawab, kebutuhan bantuan, serta kendala gawai atau jaringan. Bukti: lembar observasi dan catatan lapangan. (4) Evaluasi hasil belajar: bandingkan asesmen awal dan akhir atau tugas setara pada indikator yang sama; gunakan rubrik untuk kualitas pemahaman bacaan dan analisis gambar. Skor latihan dari browser menjadi petunjuk formatif dan perlu verifikasi guru sebelum dijadikan bukti penilaian formal. (5) Refleksi dan penyempurnaan: kumpulkan tanggapan murid/guru, telaah respons check-

		in perasaan tanpa menjadikannya ukuran diagnosis, lalu perbaiki materi, QR, instruksi, atau dukungan luring. Target uji coba yang dapat disepakati sebelum pelaksanaan misalnya seluruh QR yang digunakan berfungsi, setiap murid memperoleh giliran, sebagian besar murid mampu menyelesaikan tugas dengan dukungan yang diperlukan, dan terlihat kemajuan pada asesmen sebanding. Target tersebut merupakan rencana kriteria keberhasilan, bukan angka hasil yang sudah diperoleh.

Referensi telaah singkat: CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines 3.0. https://udlguidelines.cast.org/

UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education – A tool on whose terms? https://gem-report-2023.unesco.org/recommendations/

Catatan: Penggunaan media pancing fisik merupakan pengalaman PPL Mandiri Siklus IV yang telah dilaksanakan. PANCING EDU versi website telah dikembangkan dan diuji secara teknis pada sebagian alur, tetapi belum mempunyai hasil uji pembelajaran kelas yang cukup untuk membuktikan efektivitasnya. Rencana uji kelas dan instrumen evaluasi diuraikan sebagai tahapan berikutnya.

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.